

多項式四則運算

重點整理

- **加減法**：只有同次項才能合併，所以做加減前先按次數排列會比較不亂。
- **乘法**：利用分配律逐項相乘，再把同次項整理在一起。
- **次數規則**： $\deg(f \pm g)$ 不會超過兩者較大的次數； $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。
- **平移後相減的觀念**：像 $f(x+k) - f(x)$ 這種式子，次數通常會比原來少一階，是判斷原多項式次數的常見技巧。
- **除法原理**： $f(x) = g(x)Q(x) + r(x)$ ，其中餘式 $r(x)$ 的次數一定低於除式 $g(x)$ 的次數。
- **長除法**：適合一般多項式除法，步驟清楚但計算量稍大。
- **綜合除法**：當除式是 $x - a$ 或容易整理成一次式時特別方便。
- **計算前的整理**：務必先用降冪排列，缺項補 0，不然很容易對錯項。
- **多項式恆等的另一個判斷**：若兩個至多 n 次的多項式，在超過 $n + 1$ 個不同點都相等，就可判定它們是同一個多項式。